

青少年增高发育综合干预技术方案

武汉英纽林生物科技有限公司

清华海峡研究院医学营养研究中心

中国矮小症的发病率约为 3%，根据抽样调查，中国现有的矮小人口约为 3900 万人。在所有矮小症人口中，3 岁至 15 岁需要治疗的患儿约有 700 万人。然而，每年到正规医疗机构就诊的患儿不到 30 万名，真正接受合理治疗的矮小儿童不到 3 万名，显示治疗率偏低。

心理方面：矮小患儿容易受到嘲笑，孤立和欺凌，造成孩子内向及情绪不稳定，自卑心理，缺乏自信心，不愿与人交流，最后自闭，进而发展为抑郁，甚至产生自杀倾向。

交际方面：矮小患儿与他人无法正常沟通，不愿意与社会接触，不愿与他人交往，长期下去产生自卑心理，变得孤立，离群，同学之间关系较差，常常会把自己封闭起来，在集体活动，社会能力方面明显落后于正常儿童。

学习方面：患儿受到心理因素的影响，存在学习能力障碍，无法集中学习，导致记忆力下降，学习成绩不好，在课堂上易出现违纪行为，也容易影响他人。

影响未来：矮小患儿长大后影响升学，择业，参军等，还会阻碍配偶的选择。

一、引流普筛

1.1 发病原因

遗传：如果父母两人都很高或偏矮，孩子也可能比同龄人高 / 矮。

营养：婴幼儿期生长迟缓大多数跟营养有关，喂养不当会造成孩子生长迟缓，而营养过剩则会导致孩子肥胖。

激素：部分生长过慢可能是生长激素分泌不足导致的，也可能是先天性甲状腺功能减低，导致甲状腺素缺乏导致的，但这些孩子除了身材矮小，还有智力低下等问题；暂时性的生长过快也可能是性早熟。

1.2 高危人群

家族遗传因素相关人群

宫内发育异常人群

内分泌疾病患者

慢性疾病患者

营养与生活方式问题人群

心理因素影响人群

特殊染色体异常人群

1.3 临床表现

儿童的生长速度 3 岁前小于 7cm/年，3 岁到青春期小于 5cm/年，青春期小于 6cm/年。

- 1、孩子 2~3 年不换裤子；
- 2、孩子在学校总坐第一排；
- 3、幼儿园或班级里身高倒数 1~5 名；
- 4、较同胞哥哥或姐姐身材矮小；
- 5、家长自己或成年亲属中有身材矮小者；

6、对照孩子相应年龄的身高图表。

二、试服

安必畅试用 7 天，试用期间，小孩的肠道问题、挑食厌食、情绪低落、睡眠差、注意力不紧张、免疫力低下等一系列问题得到改善。

婴幼儿期（3 岁以下，及快速生长期）：出生至 3 岁，是孩子快速成长期，出生后第一年生长速度最快，可增长 25cm。第二年生长速度为 10cm。此期主要是营养状态和生长激素的调控。

儿童期（3 岁—青春期，及稳定生长期）：从 3 岁开始至青春期开始前（女孩 10 岁，男孩 12 岁），此期间生长主要有生长激素和甲状腺素调节，每年增长 5—7cm。

青春期（加速生长期）：进入青春期后，由于性激素水平升高，儿童生长再次加速，其中生长激素和性激素共同起作用，性激素促进生长，还促进性成熟和骨骺闭合，最终导致身高增长停止。在整个青春期，女孩身高可增加 20—25cm，男孩子青春期比女孩迟 2 年开始，因此男孩可多获得 8—10cm 身高。

三、诊断

测骨龄。孩子能长多高则是由骨龄的生长速度决定，所以，我们在进行身高诊断时，需要注意骨龄这项指标。骨龄是骨骼年龄的简称，需要借助于骨骼在 X 光摄像中的特定图像来确定。通常要拍摄人左手手腕部的 X 光片，医生通过 X 光片观察左手掌指骨、腕骨及桡尺骨下端的骨化中心的发育程度，来确定骨龄，了解骨龄的大小和生长潜力，判断孩子是“早长”还是“晚长”。

预测成年身高。通过预测成年身高，评估经过治疗孩子到底能长多高，才能知道是否需要治疗以及寻找更合理的治疗方案。

查生长激素。对于已经明确需要治疗者，需要检查患儿自身的生长激素分泌情况。



2025年最新男孩身高体重表

年龄	身高(cm)				体重(kg)			
	矮小	偏矮	标准	超高	偏瘦	标准	超重	肥胖
1岁	71.2	73.8	76.5	79.3	9.0	10.05	11.23	12.54
2岁	81.6	85.1	88.5	92.1	11.24	12.54	14.01	15.37
3岁	89.3	93	96.8	100.7	13.13	14.65	16.39	18.37
4岁	96.3	100.2	104.1	108.2	14.88	16.64	18.67	21.01
5岁	102.8	107	111.3	115.7	16.87	18.98	21.46	24.38
6岁	108.6	113.1	117.7	122.4	18.71	21.26	24.32	28.03
7岁	114.0	119	124.0	129.1	20.83	24.06	28.05	33.08
8岁	119.3	124.6	130.0	135.5	23.23	27.33	32.57	39.41
9岁	123.9	129.6	135.4	147.2	25.50	30.46	36.92	45.52
10岁	127.9	134	140.2	146.4	27.93	33.74	41.31	51.38
11岁	132.1	138.7	145.3	152.1	30.95	37.69	46.33	57.58
12岁	137.2	144.6	151.9	159.4	34.67	42.49	52.31	64.68
13岁	144.0	151.8	159.5	167.3	39.22	48.08	59.04	72.60
14岁	151.5	158.7	165.9	173.1	44.08	53.37	64.84	79.07
15岁	156.7	163.3	169.8	176.3	48.0	57.08	68.35	82.45
16岁	159.1	165.4	171.6	177.8	50.62	59.35	70.20	83.85
17岁	160.1	166.3	172.3	178.4	52.20	60.68	71.20	84.45
18岁	160.5	166.6	172.7	178.7	53.08	61.40	71.73	84.73

2025年最新男孩身高体重表								
年龄	身高(cm)				体重(kg)			
	矮小	偏矮	标准	超高	偏瘦	标准	超重	肥胖
1岁	71.2	73.8	76.5	79.3	9.0	10.05	11.23	12.54
2岁	81.6	85.1	88.5	92.1	11.24	12.54	14.01	15.37
3岁	89.3	93	96.8	100.7	13.13	14.65	16.39	18.37
4岁	96.3	100.2	104.1	108.2	14.88	16.64	18.67	21.01
5岁	102.8	107	111.3	115.7	16.87	18.98	21.46	24.38
6岁	108.6	113.1	117.7	122.4	18.71	21.26	24.32	28.03
7岁	114.0	119	124.0	129.1	20.83	24.06	28.05	33.08
8岁	119.3	124.6	130.0	135.5	23.23	27.33	32.57	39.41
9岁	123.9	129.6	135.4	147.2	25.50	30.46	36.92	45.52
10岁	127.9	134	140.2	146.4	27.93	33.74	41.31	51.38
11岁	132.1	138.7	145.3	152.1	30.95	37.69	46.33	57.58
12岁	137.2	144.6	151.9	159.4	34.67	42.49	52.31	64.68
13岁	144.0	151.8	159.5	167.3	39.22	48.08	59.04	72.60
14岁	151.5	158.7	165.9	173.1	44.08	53.37	64.84	79.07
15岁	156.7	163.3	169.8	176.3	48.0	57.08	68.35	82.45
16岁	159.1	165.4	171.6	177.8	50.62	59.35	70.20	83.85
17岁	160.1	166.3	172.3	178.4	52.20	60.68	71.20	84.45
18岁	160.5	166.6	172.7	178.7	53.08	61.40	71.73	84.73

四、干预和治疗

儿童增高是一个受多种因素影响的过程，主要包括以下几个方面的原则：

营养均衡：确保孩子的饮食营养均衡，每天保证摄入足够的蛋白质、钙质和维生素 D。这些食物对于骨骼的生长和发育至关重要。

避免过多的脂肪和糖分摄入，因为这可能导致孩子肥胖，进而影响身高增长。

充足睡眠：保证孩子有充足的睡眠时间，生长激素主要在睡眠中分泌，良好的睡眠质量有助于身高的增长。建议孩子晚上 9 点前入睡，以促进生长激素的分泌。

适当运动：鼓励孩子参与户外活动和运动，如跳绳、游泳和摸高跳等，这些运动有助于拉伸骨骼，促进生长。运动还可以提高新陈代谢，促进生长激素的分泌。

健康的生活习惯：尽量减少孩子接触电子屏幕的时间，避免晚睡和熬夜，以保持良好的睡眠质量。

定期监测孩子的身高和体重，每 3 个月量一次身高。

产品名称	作用机理	使用方法
清畅/畅快	调节肠道菌群，促进毒素排出，降低炎症反应，促进营养物质吸收，改善体内激素分泌。	早餐前 1 袋
安必畅	多种助眠营养物质复配，提高睡眠质量，促进生长激素分泌。	睡前 1 小时 1 袋

七、统计分析

填写《真实世界研究案例记录表》，做好数据记录。

青少年生长发育干预案例表

基本 信息	姓名		性别	男 ☐ 女 ☐	年龄	岁	联系电话	
	身高	cm	体重	kg	BMI		家庭住址	
干预前								
睡眠质量		☐ 难以入睡 ☐ 睡眠浅 ☐ 起夜多 ☐ 多梦 ☐ 咳嗽或打呼噜 ☐ 睡眠时间短（<8h）						
便秘		☐ 排便困难 ☐ 粪便干硬 ☐ 腹痛 ☐ 排不尽 ☐ 排便时长（>10min）						
腹泻		☐ 大便不成型 ☐ 腹痛腹胀 ☐ 呕吐 ☐ 排便次数过多（>3次/天）						
消化道症状		☐ 恶心 ☐ 反酸 ☐ 胃胀 ☐ 肝区疼痛 ☐ 口干口苦口臭 ☐ 挑食厌食 ☐ 脸色发黄或苍白						
记忆力		☐ 多动 ☐ 专注力不足 ☐ 记忆力较差 ☐ 反应力较慢 ☐ 情绪低落						
免疫力		☐ 皮肤瘙痒红肿 ☐ 经常发烧咳嗽 ☐ 经常腹痛腹泻 ☐ 经常疲劳 ☐ 经常出虚汗						
干预方案		早_____ 中_____ 晚_____ 睡前_____						
		干预时间：_____ 干预周期：_____						
干预后 （身高_____cm 体重_____kg）								
睡眠质量		☐ 难以入睡改善 ☐ 睡眠浅改善 ☐ 起夜减少 ☐ 多梦改善 ☐ 咳嗽或打呼噜减少 ☐ 睡眠时间延长						
便秘		☐ 排便困难改善 ☐ 粪便干硬改善 ☐ 腹痛改善 ☐ 排不尽改善 ☐ 排便时长缩短						
腹泻		☐ 大便逐渐成型 ☐ 腹痛腹胀缓解 ☐ 呕吐减少 ☐ 排便次数减少						
消化道症状		☐ 恶心缓解 ☐ 反酸缓解 ☐ 胃胀缓解 ☐ 肝区疼痛缓解 ☐ 口干口苦口臭缓解 ☐ 挑食厌食减少 ☐ 脸色逐渐恢复						
记忆力		☐ 多动频率下降 ☐ 专注力提高 ☐ 记忆力改善 ☐ 反应力提高 ☐ 情绪提高						
免疫力		☐ 皮肤瘙痒红肿减少 ☐ 发烧咳嗽频率下降 ☐ 腹痛腹泻频率下降 ☐ 疲劳频率下降 ☐ 出虚汗频率下降						
评估人/诊所						评估日期		